

**СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Научная статья
УДК 004.832

**ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ**

Ксения Германовна Кардаполова¹, Евгения Васильевна Анянова²

^{1, 2} Уральский государственный лесотехнический университет,
Екатеринбург, Россия

¹ kardapolovakg2000@gmail.com

² anyanovagv@m.usfeu.ru

Аннотация. Приведенная ниже статья является обзорной. Рассматривается применение технологии искусственного интеллекта в медицине, приводится понятие об искусственном нейроне, нейронной сети и ее обучении. Дано представление о биологической обратной связи, применении БОС-терапии с помощью нейроинтерфейсов и методах измерения сигналов мозга. В конце статьи показана эффективность применения БОС-систем при некоторых заболеваниях.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственный нейрон, нейронная сеть, биологическая обратная связь (БОС), нейроинтерфейс, виртуальная реальность (VR)

Original article

**APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR SYSTEMS
WITH BIOLOGICAL FEEDBACK**

Ksenia G. Kardapolova¹, Evgeniya V. Anyanova²

^{1, 2} Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russia

¹ kardapolovakg2000@gmail.com

² anyanovagv@m.usfeu.ru

Abstract. The article below is an overview. In the review of this article, the application of artificial intelligence technology in medicine is considered, the concept of an artificial neuron, a neural network and its training is given. An idea

about biofeedback, the use of biofeedback therapy using neurointerfaces and methods for measuring brain signals is give. At the end of the article, the effectiveness of the use of biofeedback systems in certain diseases is shown.

Keywords: artificial intelligence, artificial neuron, neural network, biofeedback (BFB), neurointerface, virtual reality (VR)

Здоровье человека – состояние полного физического, душевного, социального благополучия. Оно зависит от качества его жизни, способности адаптироваться к изменяющимся условиям среды и новым условиям жизнедеятельности. Современный человек не успевает приспособиться к новым (техногенным), часто неблагоприятным жизненным условиям. На фоне этого у него развиваются различные заболевания (психосоматические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, церебральный паралич, мышечная дистрофия, ампутация конечностей и т. д.), а также травмы (очень тяжелые – с повреждением спинного мозга), которые могут вызывать различного вида параличи. В таких случаях отделы мозга, которые генерируют намерения движения, часто остаются практически неповрежденными, несмотря на потерю со стороны мозга мышечного контроля и неспособности больного выполнять какие-либо произвольные действия.

До недавнего времени лечение пациентов производилось только при помощи медикаментов (лекарственным методом), которые, как известно, иногда дают побочные эффекты. Противовесом лекарственному методу является лечение (специальные тренировки) с применением БОС-технологий или БОС-терапии, при использовании которой не было выявлено побочных эффектов. С помощью БОС можно получать информацию о таких физиологических процессах, как мышечная активность, дыхание, кровоснабжение сосудов, сопротивление кожи, частота сердечных сокращений, мозговая активность. Немногочисленными противопоказаниями к применению БОС-терапии являются: выраженные степени слабоумия, острый психоз и фотосенситивная эпилепсия.

В настоящее время наиболее перспективным направлением, трендом при лечении пациентов является применение нейронных сетей для решения технических задач в системах с БОС. Нейронная сеть может заменить врача, поможет в постановке диагноза, самостоятельно откалибрует систему, исключит возможность врачебной ошибки, улучшит производительность и качество процедуры лечения пациента [1].

Цель – рассказать об использовании технологии «Искусственного интеллекта» в медицине, искусственном нейроне, нейронных сетях и их применении для систем с БОС.

В последние годы в нашу жизнь все глубже проникают инновационные технологии. Одной из таких технологий является искусственный интеллект.

Нейронная сеть, или нейросеть, – метод в искусственном интеллекте, обучающий компьютерные системы обрабатывать данные так же, как и человеческий мозг. Она создана для ускорения и автоматизации работы человека.

Искусственный нейрон является упрощенной моделью естественного нейрона. Математически искусственный нейрон можно представить в виде нелинейной функции от единственного аргумента (функция активации): линейной комбинации всех входных сигналов.

Сигналы, поступившие на входы искусственного нейрона, умножаются на свои веса (изображены кружками) с первого до n-го входа. Все произведения передаются в сумматор, который суммирует все входные сигналы, умноженные на соответствующие веса:

$$x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots x_n w_n = \sum_{i=1}^n x_i w_i . \quad (1)$$

Полученный результат посылается на единственный выход (рис. 1).

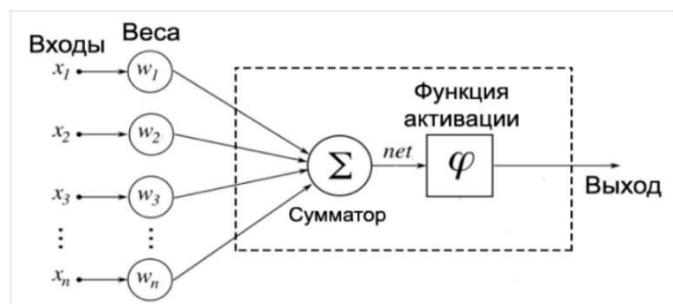


Рис. 1. Искусственный нейрон

Для иллюстрации вышеизложенного далее представлена математическая модель искусственного нейрона с n входами:

$$\text{out} = \phi(\sum_{i=1}^n x_i w_i) . \quad (2)$$

Соединяя выходы одних искусственных нейронов с входами других и объединяя эти нейроны между собой определенным образом, получают искусственную нейронную сеть с различным уровнем слоев (рис. 2) [2].

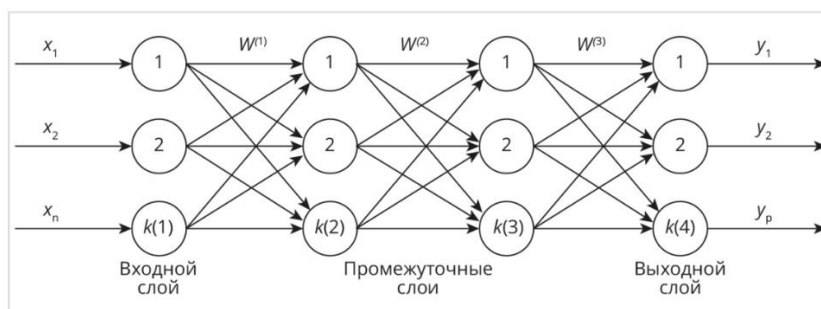


Рис. 2. Искусственная нейронная сеть

Нейросеть – это совокупность нейронов, через которые проходит сигнал.

Для решения некоторых сложнейших задач медицины требуются искусственные многослойные нейронные сети с перестраиваемой архитектурой. Эти сети способны распознавать как характеристики исходных данных, так и «характеристики характеристик», которые формирует сама сеть, тем самым получая информацию для модификации структуры или достраивания собственной архитектуры [3].

Искусственная нейросеть, как и человеческий мозг, способна к обучению.

Обучение нейросети – поиск набора весовых коэффициентов, которые при прохождении через сумматор позволяют получить на выходе нужный сигнал. Чтобы научить нейронную сеть сортировать и объединять признаки для выдачи правильного ответа, необходима обучающая выборка.

Обучающая выборка представляет собой окончательный набор входных сигналов вместе с верными выходными сигналами, по которым обучается сеть. Затем для проверки сети на правильность результатов используется **тестовая выборка**, т. е. окончательный набор входных сигналов вместе с верными выходными сигналами, по которым оценивается качество сети, т. е. обучение искусственной нейросети сводится к подбору верных весов для каждого отдельного искусственного нейрона.

Нейронную сеть обучают такими способами, как: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с частичным привлечением учителя [4].

При **обучении с учителем** веса сети изменяются таким образом, чтобы ее ответы почти не отличались от верных.

Когда истинный ответ на входные сигналы неизвестен, применяют **обучение без учителя** с обучающей выборкой только из входных сигналов. При этом типе обучения сеть сортирует входные сигналы сама. Правильные выходные сигналы не предъявляются.

Обучение с частичным привлечением учителя – обучающая выборка содержит как размеченные, так и неразмеченные данные. Метод полезен, когда трудно извлечь из данных важные признаки.

Биологическая обратная связь (БОС) – технология, при которой человеку с помощью внешней цепи обратной связи доносится информация состояния и изменения каких-либо собственных физиологических процессов. Обычно она организована с помощью компьютерной или микропроцессорной техники. Это означает, что в состав систем БОС в качестве подсистем входят и системы искусственного интеллекта, т. е. применяются нейросети.

Съем информации о состоянии пользователя осуществляется с помощью нейроинтерфейсов, основными компонентами которых являются контактные и/или дистанционные датчики в режиме реального времени с применением транспьютерных или обычных карт (плат) с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).

Нейроинтерфейсы необходимы при использовании БОС-терапии и других БОС-технологий.

Нейроинтерфейс используется для обмена информацией между человеческим мозгом и электронным устройством. В соответствии с намерениями пользователя он должен обнаруживать, оценивать сигналы мозга и переводить их в командные устройства в режиме реального времени. Это технология, при которой человек поддерживает связь с внешним миром посредством регистрации электрической активности головного мозга на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) или магнитоэнцефалограмме (МЭГ). Желание человека выполнить какое-то действие отображается в изменениях ЭЭГ или МЭГ, которое расшифровывается компьютером, а затем преобразуется в команды устройства.

В состав нейроинтерфейсов входят: прием сигнала, извлечение признака, перевод признака, вывод на устройства. Управление системой производится эффективным для каждого пользователя операционным протоколом, определяющим начало и время работы, детали обработки сигналов, характер команд устройства и контролирующим производительность.

Нейроинтерфейсы разделяют на однонаправленные (принимающие сигналы мозга или отправляющие их обратно) и двунаправленные (в одно время отправляющие и принимающие сигналы).

Существующие методы измерения сигналов мозга подразделяются на: неинвазивные, полуинвазивные и инвазивные [5].

Неинвазивный метод применяется для того, чтобы измерить электрические потенциалы мозга (ЭЭГ) или магнитного поля (МЭГ). В этом случае датчики размещаются на голове.

Полуинвазивный метод подразумевает размещение электродов на поверхности головного мозга.

При **инвазивном методе** измеряется активность одного нейрона. При этом микроэлектроды располагаются в коре головного мозга.

Эффективность применения БОС-систем при некоторых заболеваниях

Разработка интерфейсов «мозг-компьютер» быстро развивается и востребована в медицине. Их применяют при диагностике заболеваний, лечении и реабилитации пациентов после травм.

Нейроинтерфейсы могут напрямую передавать двигательные команды от мозга к вспомогательным средствам (переключатель, компьютерный курсор, робот, протез и т. д.) для восстановления контроля и независимости у людей с ограниченными возможностями. С помощью источника нейронных команд система функциональной электрической стимуляции (ФЭС) позволяет пациентам снова производить движения конечностей.

1. Тренировка тепловой биологической обратной связи эффективна **при лечении мигрени**. Эта методика учит пациентов повышать температуру пальцев. Предположительно, расширение периферических кровеносных сосудов в руке связано со снижением кровотока в областях надглазничных и поверхностных височных артерий, хотя точный механизм, с помощью которого тепловая биологическая обратная связь улучшает головные боли при мигрени, до сих пор неясен. Для лечения головной боли напряжения в основном используется обратная связь ЭМГ. Кроме того, комбинация тепловой и биологической обратной связи по ЭМГ эффективна в контроле мигрени, напряжения и смешанной мигрени и головной боли напряжения. Также методы релаксации могут уменьшать головную боль.

Методы биологической обратной связи (термическая, ЭМГ и временная биологическая обратная связь по объему крови) с другими поведенческими методами лечения (релаксация и когнитивная тренировка) или без них являются безопасными и эффективными методами лечения мигрени и головной боли напряжения. Этот терапевтический метод не имеет побочных эффектов.

2. Биологическая обратная связь по ЭМГ безопасна и эффективна для нервно-мышечной реабилитации у пациентов, перенесших **инсульты и черепно-мозговые травмы**. Но среди исследований нет достаточных доказательств того, что биологическая обратная связь по ЭМГ эффективна в качестве метода реабилитации для пациентов с травмой спинного мозга и у пациентов со спазматической кривошеей. Также существует ограниченное количество доказательств того, что биологическая обратная связь ЭМГ эффективна в улучшении возвращения к полному активному разгибанию оперированного колена и восстановлении пикового крутящего момента четырехглавой мышцы бедра после операций на колене, существует мало данных о том, как эти физиологические улучшения привели к улучшению функциональных результатов.

3. Основными показателями оценки результатов, которые считаются важными для оценки эффективности биологической обратной связи **при лечении шума в ушах**, являются подавление или уменьшение тяжести и/или частоты шума в ушах. Отзывы специалистов о шуме в ушах показали, что биологическая обратная связь является полезным методом лечения пациентов с тяжелым шумом в ушах. Исследования показали, что ЭМГ, или тепловая тренировка биологической обратной связи, сама по себе или в сочетании с методами релаксации эффективна при лечении пациентов с тяжелым субъективным шумом в ушах.

4. Немедикаментозным вмешательством **при трудноизлечимых судорогах** является биологическая обратная связь по ЭЭГ. Электроэнцефалография — это запись электрических токов, спонтанно генерируемых нервными клетками головного мозга с помощью электродов, обычно разме-

щаемых на коже головы. Электроэнцефалографическая биологическая обратная связь влечет за собой мониторинг активности мозговых волн, связанных с различными психическими состояниями. Были исследования, обычно неконтролируемые, с небольшим числом субъектов, в которых сообщалось об успешном лечении **эпилептических судорожных расстройств** посредством обучения биологической обратной связи различным паттернам ЭЭГ, особенно паттерну ЭЭГ с частотой от 12 до 16 Гц, также известному как сенсомоторный ритм.

5. Биологическая обратная связь для **реабилитации походки лиц с ампутацией нижних конечностей**. Люди с ампутацией нижних конечностей часто имеют дефицит походки и снижение двигательной функции. Системы БОС обладают потенциалом для улучшения результатов реабилитации походки [6].

Большинство исследований показали, что БОС эффективен в улучшении походки. Биологическая обратная связь чаще всего предоставлялась одновременно и была связана с соотношением нагрузки на конечности и симметрии для времени стойки или шага. Визуальный БОС был наиболее используемой модальностью, за ней следовали слуховая и тактильная. Биологическая обратная связь не должна быть навязчивой, и в идеале нужно обеспечивать уровень удовольствия для пользователя. Исследователи пришли к выводу, что БОС наиболее эффективен на ранних стадиях реабилитации.

Ниже приведены **примеры нейроинтерфейсов**, которые используют в настоящее время при лечении и диагностике некоторых заболеваний.

Группа компаний Колибри предлагает свою продукцию, такую как:

1. **Беспроводный БОС-комплекс для тренировки психоэмоциональной системы организма Нейротех Колибри** — это новейший беспроводной комплект для психофизиологической тренировки и исправления различных функциональных нарушений большого спектра расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем организма, а также при психоэмоциональных расстройствах. БОС-комплекс состоит из четырех Колибри-датчиков (беспроводных, универсальных). С их помощью обеспечивается возможность регистрации электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и дыхания. Для ЭКГ дыхания в комплекте прилагаются одноразовые самоклеящиеся электроды и прижимная лента, а для ЭЭГ — специальная лента в виде повязки на голову с электродной системой. Тренировка БОС при помощи ЭЭГ и ЭКГ используется при лечении вегетососудистой дистонии и психоэмоциональных расстройств [7].

2. **Беспроводный БОС-комплекс для тренировки опорно-двигательного аппарата человека Нейротех Колибри** — это новейший беспроводной комплект для психофизиологической тренировки и исправления функциональных нарушений большого спектра расстройств нервной и заболеваний опорно-двигательной систем организма. В набор комплекса БОС

входят четыре Колибри-датчика (беспроводных, универсальных). Датчики необходимы для регистрации ЭМГ. С помощью ЭМГ система способна улучшать мышечную активность и исправлять опорно-двигательный аппарат. Данный способ используется при параличах, возникающих при поражениях центральной нервной системы, церебральном параличе, при лечении последствий черепно-мозговых травм, заболеваниях нервной системы, нарушений осанки, заболеваний позвоночника и спинных мышц [8].

АлтГУ предлагает технологию виртуальной реальности (VR) [9].

Мультимедийная технология используется для разработки сигналов биологической обратной связи. Мультимедиа использует компьютеризированную графику/анимацию, звук и/или тактильную стимуляцию, погружая пользователя в сконструированную виртуальную среду, обеспечивая визуальное, слуховое и физическое взаимодействие в увлекательной манере.

Иммерсивная мультимедийная среда идеально подходит для мультимодальной сенсорной обратной связи. Визуальная обратная связь легко достигается с помощью компьютерной графики. 3D-стерео визуальная среда создается с помощью головных дисплеев (HMD) или 3D-мониторов. Альтернативным выбором является большой экран с опорными рамками глубины для облегчения 3D-восприятия.

Объемный звук может создать иммерсивную среду, в которой можно обеспечить слуховую биологическую обратную связь. Звук является очень эффективным источником обратной связи для временной информации; Визуальная информация лучше работает для пространственной обратной связи. Слуховая обратная связь может принимать форму приятных и увлекательных музыкальных произведений. Исследования показали, что музыка может синхронизировать двигательные выходы, улучшать координацию движений пациентов с болезнью Паркинсона и моторное обучение у пациента с сенсорной нейропатией крупных волокон.

Искусственный интеллект, нейросети для систем с БОС, разработанные с их учетом нейроинтерфейсы, БОС-технологии и БОС-терапия уже сейчас востребованы в медицинской практике и будут широко востребованы в будущем. Они способны в корне изменить мировую систему здравоохранения: снизить расходы на лечение, повысить производительность и качество медицинских услуг, помочь в разработке новых лекарственных препаратов, улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями.

Большое внимание уделяется разработке Импульсных нейронных сетей (ИмНС) или Спайковых нейронных сетей (СНН). Импульсные последовательности при подаче в мозг через вживленные в него электроды могут помочь пациентам с болезнью Паркинсона, дистонией, шизофренией и т. д. Хорошие перспективы открывает использование гибридных нейросетей, основой которых являются мемристоры. Такие «мозгоподобные» системы мо-

гут использоваться для замещения части живой нервной системы электронной в случае ее повреждения или заболевания. С использованием мемристоров мощность современного суперкомпьютера помещается в одном чипе.

Список источников

1. Имуков А. Ю. Сравнительный анализ нейронных сетей для систем с биологической обратной связью // Научный аспект. 2020. № 2. URL: <http://na-journal.ru/2-2020-informacionnye-tehnologii/2457-sravnitelnyj-analiz-nejronnyh-setej-dlya-sistem-s-biologicheskoy-obratnoj-svyazu> (дата обращения: 08.10.2023).
2. Сведе-Швец В. Разработка 3D фотон-электронной матричной нейросетевой реконфигурируемой платформы для высокопроизводительной обработки информации // Современная электроника. 2023. № 1. С. 30–42. URL: <https://www.soel.ru/online/razrabotka-3d-foton-elektronnoy-matrichnoy-neyro-setevoy-rekonfiguriruemoy-platformy-dlya-vysokoproiz/> (дата обращения: 08.10.2023).
3. Нейротехнологии нейро-БОС и интерфейс «мозг-компьютер»: монография / В. Н. Кирой [и др.]. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2017. 244 с.
4. Основы ИНС. Глава 3 // Нейронные сети. 2017. URL: <https://neural.radkopeter.ru/chapter/основы-инс/> (дата обращения: 08.10.2023).
5. Нейроинтерфейс на службе человека: обзор внедренных технических решений [Электронный ресурс]. 2019. URL: <https://integral-russia.ru/2019/07/08/nejrointerfejs-na-sluzhbe-cheloveka-obzor-vnedrennyh-tehnicheskikh-reshenij/> (дата обращения: 08.10.2023).
6. Biofeedback. Medical Clinical Policy Bulletins [Электронный ресурс]. URL: https://www.aetna.com/cpb/medical/data/100_199/0132.html (дата обращения: 08.10.2023).
7. Беспроводной комплекс БОС Нейротех Колибри Психоэмоциональной коррекции [Электронный ресурс]. URL: <https://colibri.group/product/беспроводной-комплекс-бос-нейротех-к-3/> (дата обращения: 08.10.2023).
8. Беспроводной комплекс БОС Нейротех Колибри Опорно-двигательный [Электронный ресурс]. URL: <https://colibri.group/product/беспроводной-комплекс-бос-нейротех-к-2/> (дата обращения: 08.10.2023).
9. Huang H., Steven L. Wolf, Jiping He. Recent developments in biofeedback for neuromotor rehabilitation // Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2006. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550406/> (дата обращения: 08.10.2023).